

Devoir d'approfondissement no 1 ; correction

PROBLÈME : RÉOLUTION DE L'ÉQUATION DE DEGRÉ 3

1) Soient $x \in \mathbb{C}$ et $\lambda \in \mathbb{C}$. On pose $z := x - \lambda$. Alors,

$$\begin{aligned} ax^3 + bx^2 + cx + d &= a(z + \lambda)^3 + b(z + \lambda)^2 + c(z + \lambda) + d \\ &= az^3 + 3az^2\lambda + 3az\lambda^2 + a\lambda^3 + bz^2 + 2bz\lambda + b\lambda^2 + cz + c\lambda + d \\ &= az^3 + (b + 3a\lambda)z^2 + (2b\lambda + 3a\lambda^2 + c)z + c\lambda + d + b\lambda^2 + a\lambda^3 \end{aligned}$$

Il **suffit** donc de choisir $\lambda := -\frac{b}{3a}$ (possible, puisque $a \neq 0$) pour faire disparaître le terme en z^2 . On pose alors

$$p := \frac{2b\lambda + 3a\lambda^2 + c}{a} \text{ et } q := \frac{c\lambda + d + b\lambda^2 + a\lambda^3}{a}$$

de sorte que

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = a(z^3 + pz + q).$$

Ainsi, comme $a \neq 0$, x est solution de (1) ssi z est solution de (2). La résolution de (1) est donc ramenée à celle de (2) et il suffit ensuite de translater les solutions.

Partie I – Méthode de Cardan

2) Si (a, b) est une solution du système, on a

$$(a + b)^3 = a^3 + b^3 + 3a^2b + 3ab^2 = a^3 + b^3 + 3ab(a + b) = -q - p(a + b)$$

de sorte que $(a + b)^3 + p(a + b) + q = 0$ et donc $a + b$ est bien solution de (2).

3) Comme u et v sont les racines de $x \mapsto x^2 + qx - \frac{p^3}{27}$ et que ce polynôme est de coefficient dominant 1, on a

$$u + v = -q \text{ et } uv = -\frac{p^3}{27}$$

d'après les relations entre racines et coefficients.

4) On a $a_0^3 = u$ et $b_0^3 = v$, donc $(a_0b_0)^3 = uv = -\frac{p^3}{27}$ i.e. $(a_0b_0)^3 = \left(-\frac{p}{3}\right)^3$.

Les complexes a_0b_0 et $-\frac{p}{3}$ sont deux racines cubiques d'un même nombre complexe, donc

$$a_0b_0 = -\frac{p}{3} \text{ ou } a_0b_0 = -j\frac{p}{3} \text{ ou } a_0b_0 = -j^2\frac{p}{3}$$

5) Si l'on choisit a et b des racines cubiques quelconques de u et v , on aura toujours $a^3 + b^3 = u + v = -q$. Il suffit donc de chercher à imposer la deuxième condition $ab = -\frac{p}{3}$.

D'après la question précédente, on a trois cas à envisager :

- si $a_0b_0 = -\frac{p}{3}$ alors $a = a_0$ et $b = b_0$ conviennent.
- si $a_0b_0 = -j\frac{p}{3}$ alors $j^2a_0b_0 = -j^3\frac{p}{3} = -\frac{p}{3}$ de sorte que $a = a_0j^2$ et $b = b_0$ conviennent (ce sont encore des racines cubiques de u et v).
- si $a_0b_0 = -j^2\frac{p}{3}$ alors $ja_0b_0 = -j^3\frac{p}{3} = -\frac{p}{3}$ de sorte que $a = a_0j$ et $b = b_0$ conviennent.

6) $\beta + \gamma = aj + bj^2 + aj^2 + bj = (j + j^2)(a + b) = -(a + b) \stackrel{(*)}{=} -\alpha$ car $1 + j + j^2 = 0$.

$$\beta\gamma = (aj + bj^2)(aj^2 + bj) = a^2j^3 + abj^2 + abj^4 + b^2j^3 = a^2 + b^2 + ab(j^2 + j) = a^2 + b^2 - ab \text{ car } 1 + j + j^2 = 0 \text{ et } j^3 = 1.$$

Mais $\alpha^2 = a^2 + b^2 + 2ab$ et donc $\beta\gamma = \alpha^2 - 3ab = \alpha^2 + p$ car $ab = -\frac{p}{3}$. Finalement

$$\beta + \gamma = -\alpha \text{ et } \beta\gamma = \alpha^2 + p$$

7) On a, en développant,

$$(X - \alpha)(X - \beta)(X - \gamma) = X^3 - (\alpha + \beta + \gamma)X^2 + (\alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma)X - \alpha\beta\gamma$$

On a $\alpha + \beta + \gamma = 0$ d'après la question précédente.

Puis $\alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma = \alpha(\beta + \gamma) + \beta\gamma = -\alpha^2 + \alpha^2 + p = p$.

Enfin, $\alpha\beta\gamma = \alpha(\alpha^2 + p) = \alpha^3 + p\alpha$. Mais comme α est solution de l'équation, $\alpha^3 = -p\alpha - q$, de sorte que $\alpha\beta\gamma = -q$. On a donc bien

$$(X - \alpha)(X - \beta)(X - \gamma) = X^3 + pX + q$$

8) a) Notons (E) l'équation $x^3 = 18x + 35$ i.e. $x^3 - 18x - 35 = 0$, d'inconnue $x \in \mathbb{C}$. On pose donc $p := -18$ et $q := -35$. On détermine alors l'équation qui donne les u et v des questions précédentes, à savoir $x^2 + qx - \frac{p^3}{27} = x^2 - 35x + 216 = 0$, d'inconnue $x \in \mathbb{C}$. Les solutions sont $u := 8$ et $v := 27$. 2 est une racine cubique de u et 3 est une racine cubique de v . Comme $2 \times 3 = -p/3$ et $2^3 + 3^3 = -q$, on peut choisir $a := 2$ et $b := 3$. Ainsi, 5 est une solution de (E). Pour trouver les deux autres racines, on peut soit factoriser $X^3 - 18X - 35$ par $(X - 5)$, soit calculer

$$aj + bj^2 = 2j + 3j^2 = 2\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + 3\left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{5}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

l'autre racine est conjuguée de la précédente (car l'équation est à coefficients réels ou car a et b sont réels et l'expression des racines le montre) et donc, l'ensemble des solutions de (E) est

$$\left\{5, -\frac{5}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i, -\frac{5}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right\}$$

b) Notons encore (E) l'équation $x^3 - 6x - 4 = 0$ d'inconnue $x \in \mathbb{C}$. On pose $p := -6$ et $q := -4$. L'équation donnant u et v est alors $x^2 - 4x + 8 = 0$ d'inconnue $x \in \mathbb{C}$ dont les racines sont $u := 2 - 2i$ et $v := 2 + 2i$. On cherche une racine cubique de u . On a $u = 2\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$ de sorte que $a_0 := \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{12}}$ convient. Comme v est le conjugué de u , on peut prendre $b_0 := \bar{u}$ i.e. $b_0 = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{12}}$. Comme $a_0b_0 = -p/3$ et $a_0^3 + b_0^3 = -q$, on peut choisir $a := a_0$ et $b := b_0$, de sorte que $a + b = 2\sqrt{2}\cos(\frac{\pi}{12})$ soit une solution de (E). Il reste à calculer $\cos(\frac{\pi}{12})$. Comme $\forall x \in \mathbb{R}, \cos(2x) = 2\cos^2(x) - 1$, on a $2\cos^2(\frac{\pi}{12}) = \cos(\frac{\pi}{6}) + 1 = \frac{\sqrt{3}}{2} + 1$. Comme $\frac{\pi}{12} \in [0, \frac{\pi}{2}]$, son cosinus est positif, donc $\cos(\frac{\pi}{12}) = \sqrt{\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{2}}$. Ainsi, $2\sqrt{2}\sqrt{\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{2}}$ i.e. $\sqrt{2\sqrt{3} + 4} = 1 + \sqrt{3}$ est une solution de (E).

Pour la deuxième racine, on utilise $aj + bj^2 = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{12}}e^{i\frac{2\pi}{3}} + \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{12}}e^{-i\frac{2\pi}{3}} = 2\sqrt{2}\cos(\frac{7\pi}{12})$. Reste à calculer $\cos(\frac{7\pi}{12}) = \cos(\frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{2}) = -\sin(\frac{\pi}{12})$. Comme $\sin(\frac{\pi}{12}) \geq 0$, $\sin(\frac{\pi}{12}) = \sqrt{1 - \cos^2(\frac{\pi}{12})} = \sqrt{1 - \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4}}$. Ainsi, $-2\sqrt{2}\sqrt{\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4}} = -\sqrt{4 - 2\sqrt{3}} = -\sqrt{3} + 1$ est une solution.

On procède de même avec la dernière racine : $aj^2 + bj = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{12}}e^{-i\frac{2\pi}{3}} + \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{12}}e^{i\frac{2\pi}{3}} = 2\sqrt{2}\cos(\frac{9\pi}{12}) = 2\sqrt{2}\cos(\frac{3\pi}{4}) = -2$ (ouf! pas de calcul compliqué). Conclusion : l'ensemble des solutions de (E) est

$$\{-2, \sqrt{3} + 1, 1 - \sqrt{3}\}$$

Partie II – Méthode de Viète

9)

$$\begin{aligned}
 u^3 + pu + q &= \left(\frac{1}{3} \frac{p}{x} - x\right)^3 + p \left(\frac{1}{3} \frac{p}{x} - x\right) + q \\
 &= \frac{1}{27} \frac{p^3}{x^3} - x^3 + q \\
 &= -x^3 \left(\frac{1}{27} p^3 + x^6 - qx^3\right)
 \end{aligned}$$

Ainsi, comme $x \neq 0$, u est solution de (2) ssi x est solution de (5).

- 10) Soit $x \in \mathbb{C}^*$. On pose $y := x^3$. x est solution de (2) si et seulement si y est solution d'une équation du second degré que l'on sait résoudre. On résout, puis on prend une racine cubique de y , ce qui donne un x convenable que l'on reporte alors pour obtenir une solution u .

Attention, on ne prouve pas ici que l'on obtient toutes les solutions. Mais après avoir trouvé une solution, il suffit de factoriser le membre de gauche de l'équation pour avoir à résoudre une équation de degré 2.

- 11) Notons (E) l'équation $u^3 = 3u - 2$, d'inconnue $u \in \mathbb{C}$. Soit $x \in \mathbb{C}^*$. On pose $p := -3$ et $u := -\frac{1}{x} - x$.

$$u^3 - 3u + 2 = \left(-\frac{1}{x} - x\right)^3 + \frac{3}{x} + 3x + 2 = -\frac{1}{x^3} - x^3 + 2 = -\frac{1 + x^6 - 2x^3}{x^3}$$

On pose $y := x^3$. Si y vérifie $y^2 - 2y + 1 = 0$, alors u est une solution de (E). 1 est une solution de cette équation. Or, 1 est une racine cubique de 1, donc $u := -2$ est une solution de (E).

Il suffit alors de factoriser par $(X + 2)$, ce qui donne

$$X^3 - 3X + 2 = (X + 2)(X^2 - 2X + 1) = (X + 2)(X - 1)^2$$

de sorte que l'ensemble des solutions de (E) est

$$\{-2, 1\}$$

Remarque : Galois et Abel ont montré au début du 19^{ème} siècle qu'il n'existe pas de formule générale exprimant les racines d'une équation polynômiale de degré $n \geq 5$ en fonction des coefficients de l'équation, des opérations usuelles et des extractions de racines. Ces recherches ont donné naissance à la notion de groupe, de théorie de Galois...